Deux capteurs dans le couloir

NL-C4-D05 · 4e · Vitesse du son · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Des signaux pour observer et communiquer

Chapitre : Vitesse du son

Compétence visée

Mesurer et calculer la vitesse de propagation d'un son.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Déterminer un délai entre deux détections ;
- Calculer une vitesse de propagation ;
- Discuter l'effet d'une erreur de mesure ;
- Exprimer le résultat avec son unité.

1 Situation

Deux capteurs séparés de 3,40 m reçoivent la même impulsion à 10,0 ms d'intervalle. Quelle vitesse déduire ?

Matériel : Deux capteurs sonores alignés dans un couloir, une source, un chronomètre électronique.

2 Je prévois

Avant tout calcul, indique de quelle distance tu auras besoin et comment tu obtiendras la durée.

☐ La distance entre les deux capteurs, et la différence des deux horodatages

☐ La distance source–capteur 2, et l'horodatage du capteur 2

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Lire les deux horodatages.
2. Soustraire pour obtenir le délai.
3. Convertir les millisecondes en secondes.
4. Calculer la vitesse avec la distance entre les capteurs.
5. Refaire avec une autre distance.
6. Changer l'horloge pour une moins précise et comparer les vitesses obtenues.

Je fais varier : Distance entre les capteurs. **Je garde identique :** Même source, même couloir, air homogène.

Distance (m)	Horloge	Horodatage 1 (ms)	Horodatage 2 (ms)	Délai (s)	Vitesse (m/s)

Schéma du couloir : Dessine la source, les deux capteurs, la distance qui les sépare et le sens de propagation du son.

Deux capteurs dans le couloir (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Dans ce modèle, quel délai attend-on entre deux capteurs séparés de 1,70 m ?

Ma réponse : _____ ms

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Choisir la distance et la durée correspondantes, avec conversion. · Aides utilisées : ____

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais calculer le temps qui sépare deux détections et le convertir en secondes.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais calculer la vitesse du son avec une distance et un délai.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais expliquer pourquoi une erreur de temps compte plus sur un court trajet.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :